

2014.1

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 若 $\ln^\alpha(1+2x)$, $(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小量, 则 α 的取值范围是 ()

(A) $(2, +\infty)$.

(B) $(1, 2)$.

(C) $(\frac{1}{2}, 1)$.

(D) $(0, \frac{1}{2})$.

2014.2

下列曲线中有渐近线的是 ()

(A) $y = x + \sin x$.

(B) $y = x^2 + \sin x$.

(C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$.

(D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

2014.3

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0, 1]$ 上, ()

(A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$.

(B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.

(C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$.

(D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.

2014.4

曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7, \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是 ()

(A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$.

(B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$.

(C) $10\sqrt{10}$.

(D) $5\sqrt{10}$.

2014.5

设函数 $f(x) = \arctan x$. 若 $f(x) = xf'(\xi)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{x^2} = (\quad)$

(A) 1.

(B) $\frac{2}{3}$.

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) $\frac{1}{3}$.

2014.6

设函数 $u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 在 D 的内部具有 2 阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 则 ()

- (A) $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得.
- (B) $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得.
- (C) $u(x, y)$ 的最大值在 D 的内部取得, 最小值在 D 的边界上取得.
- (D) $u(x, y)$ 的最小值在 D 的内部取得, 最大值在 D 的边界上取得.

2014.7

行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = (\quad)$

(A) $(ad - bc)^2$.

(B) $-(ad - bc)^2$.

(C) $a^2d^2 - b^2c^2$.

(D) $b^2c^2 - a^2d^2$.

2014.8

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维向量, 则对任意常数 k, l , 向量组 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的 ()

- (A) 必要非充分条件.
- (B) 充分非必要条件.
- (C) 充分必要条件.
- (D) 既非充分也非必要条件.

2014.9

$$\int_{-\infty}^1 \frac{1}{x^2+2x+5} \, dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2014.10

设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数, 且 $f'(x) = 2(x - 1), x \in [0, 2]$, 则 $f(7) =$ _____.

2014.11

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$ 确定的函数, 则 $dz|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2014.12

曲线 L 的极坐标方程是 $r = \theta$ ，则 L 在点 $(r, \theta) = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程是 _____.

2014.13

一根长度为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0, 1]$ 上, 若其线密度 $\rho(x) = -x^2 + 2x + 1$, 则该细棒的质心坐标 $\bar{x} =$ _____.

2014.14

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1, 则 a 的取值范围是 _____.

2014.15

(本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$.

2014.16

(本题满分 10 分)

已知函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $x^2 + y^2 y' = 1 - y'$ ，且 $y(2) = 0$ ，求 $y(x)$ 的极大值与极小值.

2014.17

(本题满分 10 分)

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$. 计算 $\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy$.

2014.18

(本题满分 10 分)

设函数 $f(u)$ 具有 2 阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y) e^{2x}.$$

若 $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

2014.19

(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调增加, $0 \leq g(x) \leq 1$. 证明:

(I) $0 \leq \int_a^x g(t) \, dt \leq x - a, \quad x \in [a, b];$

(II) $\int_a^{a+\int_a^b g(t) \, dt} f(x) \, dx \leq \int_a^b f(x)g(x) \, dx.$

2014.20

(本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, $x \in [0, 1]$. 定义函数列:

$$f_1(x) = f(x), \quad f_2(x) = f(f_1(x)), \quad \cdots, \quad f_n(x) = f(f_{n-1}(x)), \quad \cdots$$

记 S_n 是由曲线 $y = f_n(x)$, 直线 $x = 1$ 及 x 轴所围平面图形的面积. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} nS_n$.

2014.21

(本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y+1)$, 且 $f(y, y) = (y+1)^2 - (2-y)\ln y$, 求曲线 $f(x, y) = 0$ 所围图形绕直线 $y = -1$ 旋转所成旋转体的体积.

2014.22

(本题满分 11 分)

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

(I) 求方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系;

(II) 求满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{E}$ 的所有矩阵 $\mathbf{B}$.

2014.23

(本题满分 11 分)

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.